Лабораторная работа 5

Термическое окисление кремния

Цель работы: ознакомиться с методами термического окисления кремния в производстве полупроводниковых ИС; освоить методы выбора технологических режимов и метод контроля основных параметров пленок диоксида кремния.

1. Теоретические сведения

1.1. Назначение и методы получения слоев SiO_2

В технологии полупроводниковых ИС диоксид кремния выполняет функции:

- маскирования при локальной диффузии и ионной имплантации легирующих примесей;
- пассивации и стабилизации электрофизических свойств поверхности кремния;
- межэлементной изоляции компонентов ИС и межслойной изоляции многоуровневой разводки;
- защиты структур от внешних загрязнений, влаги и механических повреждений;
- подзатворного диэлектрика в МДП-структурах.

Методы формирования пленок SiO_2 делятся на две группы:

1. **С расходом кремния подложки**: термическое окисление, электролитическое и плазменное анодирование. Термическое окисление обеспечивает наивысшую однородность, плотность и совершенство структуры границы раздела $Si–SiO_2$.
2. **Осаждение из газовой фазы (без расхода кремния)**: пиролитическое (CVD), плазмохимическое (PECVD), осаждение при пониженном давлении (LPCVD). Используются при необходимости нанесения диэлектрика на металлы или ранее сформированные слои.

При комнатной температуре на свежеобработанном кремнии за несколько суток образуется естественный оксид толщиной 3–7 нм, после чего рост прекращается. Для продолжения роста требуется термическая активация диффузии окислителя к границе раздела $Si–SiO_2$. На образование оксида расходуется кремний подложки: отношение объема вступившего в реакцию кремния к объему образовавшегося SiO_2 составляет $\approx 0{,}44$ (оксид растет на 44% вглубь исходного кремния и на 56% наружу).

Окисление описывается химическими реакциями:

$$Si_{тв} + O_2 \rightarrow SiO_{2\,тв} \quad \text{(в сухом кислороде)}, \tag{1.1}$$

$$Si_{тв} + 2H_2O \rightarrow SiO_{2\,тв} + 2H_2 \quad \text{(в парах воды)}. \tag{1.2}$$

1.2. Модель Дила — Гроува и кинетика окисления

Рост пленки обусловлен диффузией окисляющих частиц сквозь слой оксида к кремнию (а не выходом кремния в оксид). В модели Дила — Гроува процесс включает три последовательные стадии с соответствующими потоками (рис. 1):

1. **Массоперенос из газа к внешней границе оксида и растворение**:

$$F_1 = h(C^* - C_0), \tag{1.3}$$

где h — коэффициент массопереноса, C_0 — концентрация окислителя на внешней поверхности, $C^* = H \cdot P$ — равновесная предельная растворимость окислителя в оксиде по закону Генри (H — константа Генри, P — парциальное давление).

2. **Диффузия через слой оксида толщиной** x_0:

$$F_2 = D\frac{C_0 - C_i}{x_0}, \tag{1.4}$$

где D — коэффициент диффузии окислителя в оксиде, C_i — концентрация окислителя у границы раздела Si–SiO_2.

3. **Химическая реакция на границе раздела с кремнием**:

$$F_3 = kC_i, \tag{1.5}$$

где k — константа скорости химической реакции.

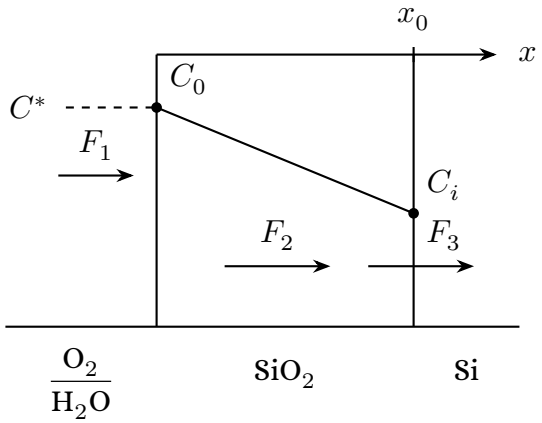


Рис. 1: Механизм высокотемпературного окисления

В квазистационарном состоянии потоки равны: $F_1 = F_2 = F_3 = F$. Скорость роста толщины оксида $\frac{dx_0}{dt} = \frac{F}{N}$, где N — число молекул окислителя в единице объема оксида ($N = 2{,}2 \cdot 10^{22}$ см$^{-3}$ для O_2, $N = 4{,}4 \cdot 10^{22}$ см$^{-3}$ для H_2O).

Вводя константы $A = 2D(1/k + 1/h)$ и $B = 2DC^*/N$, получают дифференциальное уравнение роста:

$$\frac{dx_0}{dt} = \frac{B}{A + 2x_0}. \tag{1.6}$$

Интегрирование с начальным условием $x_0(0) = x_i$ дает общее кинетическое соотношение:

$$x_0^2 + Ax_0 = B(t + \tau), \qquad \tau = \frac{x_i^2 + Ax_i}{B}, \tag{1.7}$$

где τ — эквивалентное время образования начального оксида x_i.

Точное аналитическое решение:

$$x_0(t) = \frac{A}{2}\left[\sqrt{1 + \frac{t + \tau}{A^2/(4B)}} - 1\right]. \tag{1.8}$$

Анализ предельных случаев (рис. 2):

- **Линейный закон роста** (малые времена $t + \tau \ll A^2/(4B)$ или тонкие пленки):

$$x_0 \approx \frac{B}{A}(t + \tau), \quad \text{где } \frac{B}{A} = \frac{kh}{k + h}\frac{C^*}{N} \approx k\frac{C^*}{N}. \tag{1.9}$$

  Лимитирующей стадией является скорость химической реакции на границе Si–SiO_2 (B/A — линейная константа скорости).

- **Параболический закон роста** (большие времена $t \gg A^2/(4B)$ и $t \gg \tau$, толстые пленки):

$$x_0^2 \approx B(t + \tau) \approx Bt, \quad \text{где } B = \frac{2DC^*}{N}. \tag{1.10}$$

  Лимитирующей стадией является диффузия окислителя сквозь толщу оксида (B — параболическая константа скорости).

- Переход между режимами определяется характерным временем $t_{\text{хар}} = \frac{A^2}{4B}$ и характерной толщиной $x_{\text{хар}} = \frac{A}{2}$.

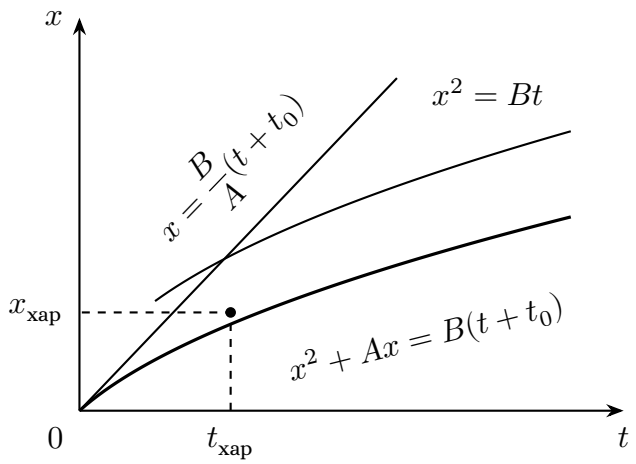


Рис. 2: Общий вид зависимости толщины оксида кремния от времени

1.3. Факторы, определяющие скорость окисления

1. Температура процесса. Константы скорости подчиняются закону Аррениуса: $B = B_0 \exp(-E_B/kT)$, $(B/A) = (B/A)_0 \exp(-E_{B/A}/kT)$. При высоких температурах ($T > 1000$ °C) химическая реакция протекает мгновенно, $t_{\text{хар}}$ мало, и процесс лимитируется диффузией ($x_0^2 \approx Bt$). При низких температурах ($T < 800$ °C) диффузия опережает реакцию, и рост идет по линейному закону ($x_0 \approx (B/A)t$).

2. Давление окислителя. Предельная растворимость $C^* = HP$, поэтому $B \propto P$ и $B/A \propto P$ (или $\sqrt{P}$). При $T > 1100$ °C и малых давлениях (1–5 Па) защитная пленка SiO_2 не образуется, кремний травится с образованием летучего монооксида SiO ↑; рост SiO_2 начинается при $P > 13$ Па. Повышенное давление ($P > 1$ атм) позволяет снизить температуру процесса ($T < 950$ °C), исключая перераспределение легирующих примесей в подложке и подавляя окислительные дефекты упаковки (ОДУ). При сверхвысоких давлениях пара ($> 10^7$ Па) происходит растворение оксида в воде.

3. Кристаллографическая ориентация подложки. Ориентация влияет исключительно на константу линейной скорости B/A, не влияя на параболическую константу B (диффузия в аморфном SiO_2 изотропна). В любой среде соблюдается соотношение:

$$(B/A)_{(111)} > (B/A)_{(110)} > (B/A)_{(100)}. \tag{1.11}$$

Это объясняется наибольшей поверхностной плотностью атомов кремния с доступными связями, ориентированными под углом 90° к поверхности, на плоскости (111) (рис. 3).

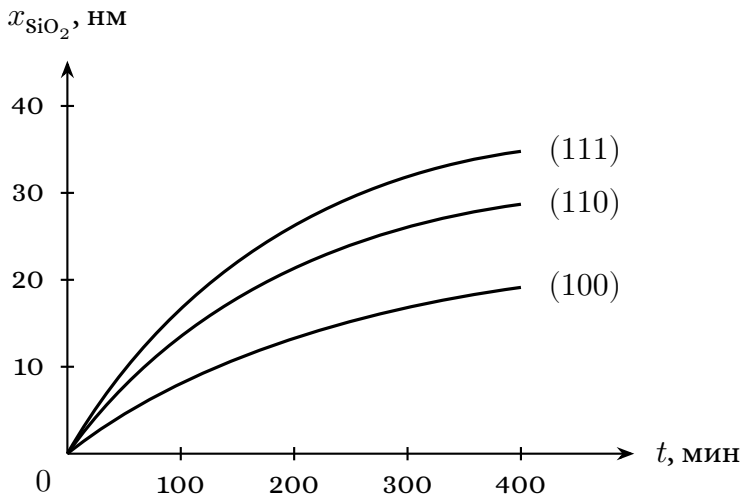


Рис. 3: Зависимость толщины окисла от времени окисления кремния с различной кристаллографической ориентацией (сухой O_2, $T = 1073$ К)

4. Степень легирования и сегрегация примесей. При сильном легировании подложки ($N > 10^{19}$ см$^{-3}$) скорость окисления возрастает из-за ослабления связей Si–Si в приповерхностном слое. Распределение примеси определяется коэффициентом сегрегации $m = C_{Si}/C_{SiO_2}$:

- **Бор** ($m \approx 0{,}3 \ll 1$): бор переходит из кремния в оксид, разрыхляет его структуру, повышая коэффициент диффузии кислорода D, что увеличивает параболическую константу B.
- **Фосфор** ($m \approx 10 \gg 1$): оттесняется растущим оксидом вглубь кремния, обогащая приповерхностный слой Si и ускоряя поверхностную реакцию, что существенно увеличивает линейную константу B/A при 700–900 °C.

1.4. Практические методы термического окисления

- **Окисление в сухом кислороде**: обеспечивает максимальную плотность оксида, высокую электрическую прочность, минимальный встроенный заряд и плотность поверхностных состояний. Скорость мала: для $T > 1100$ °C эмпирически $x^2 = 2{,}12 \cdot t \cdot \exp(-1{,}33\ \text{эВ}/kT)$ (мкм^2, мин). Применяется для тонких подзатворных диэлектриков МДП-транзисторов. Начальный участок быстрого роста (≤ 20 нм) связан с ускоряющим электрическим полем ионов O_2^- и дырок p^+.

- **Окисление с добавками галогенов** (HCl, Cl_2, трихлорэтилен 1–5% при $T \geq 1050$ °C): хлор образует на границе раздела нейтральные комплексы Si–O–Cl, связывающие подвижные ионы щелочных металлов (Na^+, K^+), подавляет генерацию окислительных дефектов упаковки (ОДУ) и уменьшает плотность поверхностных состояний.

- **Окисление в парах воды**: протекает с многоступенчатым участием гидроксильных групп $-OH$ и каталитическим переносом кислорода водородом H_2. Скорость в 5–10 раз выше, чем в сухом кислороде, так как предельная растворимость воды $C^*_{H_2O} \approx 3 \cdot 10^{19}$ см$^{-3}$ почти на три порядка превышает растворимость кислорода ($C^*_{O_2} \approx 5{,}2 \cdot 10^{16}$ см$^{-3}$). При 1100 °C: $x^2 = 7{,}25 \cdot t \cdot \exp(-0{,}8\ \text{эВ}/kT)$. Пленки более рыхлые, применяются для толстой маскирующей и полевой изоляции.

- **Окисление во влажном кислороде**: барботирование сухого O_2 через воду при 95 °C (давление паров ≈ 85 кПа). Сочетает высокую скорость роста с качеством оксида.

- **Пирогенное окисление**: сжигание сверхчистых газов $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ непосредственно в реакторе. Гарантирует максимальную чистоту образующегося пара.

- **Окисление под высоким давлением** (до 2,5 МПа): ускоряет рост, позволяя получать толстые изолирующие слои при $T < 950$ °C.

1.5. Структура, дефекты и методы контроля оксидных слоев

Структура. Аморфный SiO_2 представляет собой трехмерную сетку тетраэдров SiO_4, сочлененных только вершинами через мостиковые атомы кислорода (угол Si–O–Si $= 143 \pm 17°$, длина связи Si–O $= 0{,}162$ нм, ребро тетраэдра O–O $= 0{,}265$ нм). Немостиковые атомы кислорода связаны лишь с одним кремнием и обладают повышенной подвижностью.

Дефекты:

1. **Точечные / зарядовые дефекты**: подвижные ионы щелочных металлов (Na^+, K^+); фиксированный положительный заряд в оксиде Q_f у границы Si–SiO_2 (избыточные атомы Si); поверхностные ловушки N_{it}; кислородные вакансии.

2. **Макродефекты**: микропоры, трещины и микроканалы. Приводят к локальным пробоям, утечкам и снижению маскирующей способности.

Методы выявления макродефектов:

- **Пузырьковый метод**: на пластину наносят каплю воды/электролита и подают отрицательный потенциал на подложку. Электролиз приводит к диссоциации $H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$, и в местах сквозных дефектов выделяются пузырьки $H_2 \uparrow$, фиксируемые под микроскопом.

- **Электрографический метод**: пластину прижимают через влажную фотобумагу с AgBr к электроду. Выделяющийся водород восстанавливает бромистое серебро до металлического Ag, образуя карту дефектов размером 0,1–0,3 мкм.

Методы измерения толщины:

- **Эллипсометрия**: измерение изменений параметров эллиптической поляризации лазерного луча при отражении; обеспечивает точность до десятых долей нанометра.
- **Метод цветовых оттенков**: экспресс-метод, основанный на интерференции отраженного белого света в прозрачной пленке ($\Delta = 2nx\sin\alpha = k\lambda$). Цветность зависит от толщины x и показателя преломления n. Из-за периодичности интерференции цвета повторяются по порядкам (0–6). Для определения порядка на пластине-спутнике стравливают оксид на клин: зеленые полосы разграничивают порядки цветов (табл. 1).

Таблица 1: Определение толщины слоя SiO_2 методом цветовых оттенков

x, мкм	Пор.	Цвет	x, мкм	Пор.	Цвет
0,05	0	Рыжевато-коричневый	0,56	3	Зеленовато-желтый
0,07	0	Коричневый	0,57	3	Темно-желтый
0,10	0	Темно-фиолетовый	0,58	3	Светло-оранжевый или желтый
0,12	0	Ярко-синий	0,60	3	Розовый
0,15	0	Светло-синий с металл. отливом	0,63	3	Фиолетово-красный
0,17	1	Между металл. и светло-темно-зел.	0,66	3	Синеватый
0,20	1	Светло-золотой с желтизной	0,72	4	Между синевато-зеленым и зеленым
0,22	1	Золотой с темно-оранжевым отт.	0,77	4	Желтоватый
0,25	1	Оранжевый с оттенком дыни	0,80	4	Оранжевый
0,27	1	Красно-фиолетовый	0,82	4	Оранжево-розовый
0,30	1	Синий с фиолетово-синим отт.	0,85	4	Светлый красно-фиолетовый
0,31	1	Голубой	0,86	4	Фиолетовый
0,32	1	Между голубым и голубовато-зел.	0,87	4	Голубовато-фиолетовый
0,34	1	Светло-зеленый	0,89	4	Голубой
0,35	1	Между зеленым и желто-зеленым	0,92	5	Голубовато-зеленый
0,36	2	Темно-зеленый	0,95	5	Тусклый желто-зеленый
0,38	2	Зеленовато-желтый	0,97	5	Между желтым и желтоватым
0,39	2	Желтый	0,99	5	Оранжевый
0,41	2	Светло-оранжевый	1,00	5	Розовой гвоздики
0,42	2	Розовой гвоздики	1,02	5	Фиолетово-красный
0,44	2	Фиолетово-красный	1,05	5	Красно-фиолетовый
0,46	2	Красно-фиолетовый	1,06	5	Фиолетовый
0,47	2	Фиолетовый	1,07	5	Голубовато-фиолетовый
0,48	2	Сине-фиолетовый	1,10	5	Зеленый
0,49	2	Синий	1,11	5	Желто-зеленый
0,50	2	Сине-зеленый	1,12	6	Зеленый
0,52	2	Зеленый (основной)	1,18	6	Фиолетовый
0,54	2	Темно-зеленый			

2. Лабораторное задание и порядок выполнения

1. **Окисление в сухом кислороде**:

- продувка кварцевой трубы печи кислородом (100 л/ч, 5–10 мин);
- загрузка лодочки с 4 пластинами кремния в рабочую зону печи, выдержка 30 мин;
- медленная выгрузка лодочки к краю трубы с промежуточным охлаждением (5–10 мин);
- перенос пластин пинцетом на кварцевую подставку, остывание (5–10 мин);
- определение толщины оксидной пленки на пластинах методом цветовых оттенков (табл. 1);
- построение графика кинетики $x(t)$ и расчет линейной константы B/A.

2. **Окисление во влажном кислороде**:

- нагрев водяной бани барботера до $40\,^{\circ}$C, продувка печи кислородом через барботер (5–10 мин);
- загрузка лодочки с 4 пластинами в рабочую зону печи, выдержка 15 мин;
- ступенчатая выгрузка и охлаждение пластин;
- измерение толщины оксида методом цветовых оттенков;
- построение кинетической кривой $x(t)$ и экспериментальное определение параболической константы B.